

01 阅读结构与新增栏目

版式规范

大学学霸笔记以完整基础知识为正文，配合淡横线、彩色知识编号、荧光划线、可选择的批注布局和手绘漫画。打印版使用奇右偶左的外侧宽栏和装订留白；电子批注版每页保留左右两栏。中文解释帮助理解，英文术语、例题解答和自测答案支持英语考试。每页底部安排一则名言、冷知识或小笑话。

语言安排

中文帮助理解；英文承担术语、答题与完整解答。

1 中央正文保持连续完整

章节从需要解决的问题进入定义、条件、直觉、推导与例题，逐步联系后续知识。读者沿中央正文就能理解每个基础概念，再借助边栏恢复英文术语与常用答题表达。整册适合初次学习，也适合一遍又一遍地通读。

新版重点

每页底部一则趣味内容；每项自测一份完整答案。

页面组成	内容与阅读作用
中央正文	定义、假设、推导、知识联系与代表性应用。
双语术语	英文名称、中文含义、英文定义与考试表达。
英文例题解答	完整英文题目、方法、步骤、理由与结论。
自测与完整答案	题号一一对应；给出全部推理与结果。
两种批注布局	打印后手写：外侧单栏；电脑或平板：左右双栏。
每页底部	名言、冷知识、小笑话轮换，保持轻松的阅读节奏。

我的批注

2 稳定地重复阅读

同一概念的名称、符号、英文译法与主要定义句在全书中保持一致。后续章节再次使用旧知识时，恢复必要定义，再解释它在新情境中的用途。章末再读用完整段落恢复知识联系，英文答案展示如何把理解写成可评分的推理。

3 选择使用方式与页面连接

生成前选择：打印后手写批注，或在电脑、平板上批注。一个概念可以跨数页展开，术语页和例题页沿用相同符号与编号；正文依次连接定义、解释、应用、自测与完整答案。两种版式共用这些知识内容。

小笑话

待办事项写得特别整齐，感觉事情已经做完一半了。

我的批注

A4 页面为 210×297 毫米。正文宽 128，外侧批注宽 45，栏间距 5。内侧装订留白 20，外侧页边距 12 毫米。批注与页码在奇数页右侧、偶数页左侧。

奇数页：左侧装订，右侧批注

装订 20 mm	正文 128 mm	批注 45 mm	外 12 mm
-------------	--------------	-------------	------------

偶数页：左侧批注，右侧装订

外 12 mm	批注 45 mm	正文 128 mm	装订 20 mm
------------	-------------	--------------	-------------

区域	位置与尺寸
正文	奇数 x=20；偶数 x=62；宽 128 毫米。
批注	奇数 x=153；偶数 x=12；宽 45 毫米。
装订空隙	内侧 20 毫米：奇数左，偶数右，完全留白。
章首页绿条	起点 x=20 奇/12 偶；宽 178，高 13 毫米。
正文上下缘	章首页 y=35；续页 y=16；下缘 y=268 毫米。
底部趣味栏目	y=275，高 10 毫米；一则内容，最长两行。
页码	基线 y=292；奇数右，偶数左。

1 正文与页底之间的距离

正文下缘位于 268 毫米，趣味栏目从 275 毫米开始，中间保留 7 毫米。趣味栏目高 10 毫米，每页一项，一行优先，最长两行。短笑话通常为 15 至 45 个汉字；名言、冷知识与署名一起控制在两行内。

2 横线与批注带

淡横线间距约 5.2 毫米。打印版合并外侧宽栏，电子版保留左右两栏；术语提示和插图之后留出连续书写区。较长的英文定义进入正文术语专页，边栏保留简短提示与个人批注。

3 页眉 页脚与章节编号

页眉使用科目名，页脚可用科目与章名或省略。长绿条、大号数字与章节标题仅在新章节首页出现，编号依次递增。续页从 y=16 毫米开始，正文与批注向上补满原标题区。蓝色小编号标示知识点。

4 打印装订与电子书写

打印版按左右页镜像，书脊侧完全留白；单独手绘封面背面留空，正文第 1 页位于右手页。电子版两边批注区保持固定位置，导出可用 PDF 批注工具书写的文件。两版共用知识内容与完整答案。

中文正文使用具有书写感的字形，英文答案使用适合连续阅读的英文正文字体。中文标题采用黑体，代码采用等宽字体，数学符号与上下标保持规范字形。全书沿用同一组字体与颜色。

用途	字号与行距	排版要求
中文正文	10.5 pt; 约 14.4 pt	完整段落，按知识关系连接。
英文解答	10 至 10.5 pt; 约 14.4 pt	按英文单词换行，完整句子。
知识标题	12 pt	黑色标题配蓝色知识点编号。
双语术语	9.2 至 10 pt	英文名称、中文名与定义相邻。
侧栏解释	8.5 至 9 pt	短段落与准确术语，适当换行。
页底栏目	8.5 pt; 约 11.2 pt	一至两行，高 10 毫米。

英文字体

完整答案使用连贯的英文段落，保留冠词、量词与连接词。

高亮对象

成立条件与核心结论一起突出，便于再次阅读。

我的批注

1 色彩的固定含义

用途	颜色	表现方式
章节与页码	绿 #0A9D53	章首页绿条；页码在左右外侧交替。
编号与术语	蓝 #007FA5	知识编号、术语标签、图题。
定义与结论	黄 #FFF178	局部荧光划线。
易错条件	红 #C63734	短提醒与限制条件。
表头与页底	浅绿与淡黄	低对比背景，黑色正文。

2 强调完整条件

定义中的变量范围、固定常数和阈值与结论一起呈现。普通说明段以少量局部标记突出要点，正式定义可以完整标记必要条件。中英术语使用一致的名称，英文答案中的公式与中文正文保持相同符号。

英文长词按单词边界换行，必要时调整术语栏宽。关键公式单独排版，推导中的主要关系符号对齐。横线保持浅淡，黑白打印时仍然能通过编号、字重与文字辨认知识层级。

阅读路径

中文概念 → 英文定义 → 英文解答 → 自测与完整答案。

术语长度

核心词条扩展到定义与用法，让英文名称与知识一起熟悉。

我的批注

1 每个概念的理解路径

一个基础概念从它解决的问题开始，随后给出中文解释、英文术语、正式定义和适用条件。简单例子帮助读者理解符号，再展开推导、代表性应用、边界情形与相关知识。正文形成连续解释，读者能够反复沿同一条路径重建理解。

数学内容写明变量范围、量词与每一步依据。算法内容写明输入、输出、计算模型、正确性与复杂度。统计内容区分总体、样本、随机变量、估计量与使用条件。知识所需篇幅由完整解释决定。

2 扩展术语条目的内容

条目部分	应当包含的内容
英文名称	标准术语、常用缩写与相关表达。
中文含义	对应概念和它在当前课程中的用途。
英文定义	一至两句完整定义，保留关键条件。
理解提示	说明相近概念之间的关系或差别。
考试表达	一条能体现该术语用法的完整英文句子。

术语首次出现时紧邻正文，随后在例题中保持一致。每个核心主题可设置六至十二个扩展条目，较长条目集中成一页双语术语，边栏继续保留重点术语与个人批注。全书末尾设置术语索引，便于按英语考试用词返回知识位置。

3 中文理解与英文作答

中文正文解释概念如何成立，英文定义展示标准表述，英文例题解答展示论证如何展开。答案中的每一步包含必要理由与结果含义。读者能把中文建立的理解，转化为包含前提、连接词和结论的完整英文回答。

章末再读采用连贯段落恢复基础知识。自测问题随后出现，每题附完整答案，包含依据、中间过程和最终结果。答案可以在下一页或章末答案区集中安排，题号保持一一对应。

全书手绘插图采用 handdraw-style 仓库的第 103 个条目。生成插图后嵌入相应知识位置，配上清晰排版的术语、对白、图题与公式。角色和情景围绕本页知识展开，同一章保持一致的线条与表达。

条目	固定内容
编号	103
风格名称	Minimal Absurd Short-Gag Cartoon
参考作者	YAGI

仓库原始风格特征

荒诞短漫画、冷笑话、极简小人物；脸部与服装主动做减法，依靠清楚轮廓、眼口和少量关键形状建立人物辨识度；表情偏冷脸、尴尬或突然夸张，姿态要有明确喜剧节奏，避免统一的可爱微笑。

中文生图提示词模板

风格名称：Minimal Absurd Short-Gag Cartoon。参考作者／风格名称：YAGI。核心风格特征：荒诞短漫画、冷笑话、极简小人物；脸部与服装主动做减法，依靠清楚轮廓、眼口和少量关键形状建立人物辨识度；表情偏冷脸、尴尬或突然夸张，姿态要有明确喜剧节奏，避免统一的可爱微笑。主题：当前知识点对应的角色、动作和情景。配图用途：大学教辅笔记插图。背景透明，术语、对白和公式在页面中排版。

English prompt template

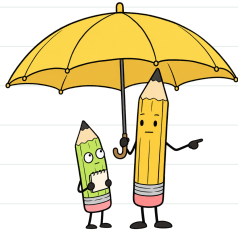
Style name: Minimal Absurd Short-Gag Cartoon. Reference author/style name: YAGI. Core style traits: Absurd short-gag cartoons, deadpan humour and minimalist little figures. Simplify faces and clothing; build recognisable figures through clear silhouettes, eyes, mouths and a few key shapes. Use deadpan, awkward or suddenly exaggerated expressions, with poses that establish a clear comic beat. Theme: the characters, actions and scene that illustrate the current concept. Asset type: a university workbook illustration. Transparent background; labels and formulas are typeset on the page.

从提示词到页面

每幅插图确定一个知识点和一个具体情景，使用上述风格提示词调用生图功能。完成后检查动作与知识关系，再按比例嵌入。图题与英文术语紧邻插图，便于把视觉记忆接回正式定义。

画风要点

极简小人物、清楚轮廓、尴尬表情与荒诞短漫画。



配图主题

雨伞表示上界；旁边的文字给出固定倍数与阈值。

我的批注

小笑话

我问冰箱有什么吃的，它给了我一盏灯。

英文作答

题目与全部解答用英语；中文批注补充理解。

答案完整性

定义、依据、中间过程、理由与结果都在答案中。

我的批注

1 英文解答包含全部推理

每道例题使用英文写出完整题目与解答。题目说明输入、条件与所求结果；解答说明使用的定义或方法，展开中间步骤，解释关键操作的理由，最后给出结论与含义。中文直觉解释安排在题目前后或对应边栏。

证明题使用完整量词与逻辑连接。计算题保留代入、中间结果和单位。算法题说明前提、正确性、终止性和复杂度。英文答案从前提自然推进到结果，读者能直接学习相应的答题表达。

2 常用考试表达

English expression	含义与用途
Let n denote ...	引入变量的含义。
By the definition of ...	说明采用的定义或定理。
Choose $c = \dots$ and $n_0 = \dots$	给出固定常数与阈值。
For every $n \geq n_0$, ...	说明结论覆盖全部指定输入。
Suppose, for contradiction, that ...	开始反证，并指出暂时假设。
This contradicts ... Therefore, ...	说明矛盾位置并给出结论。

3 自测问题与答案一一对应

每项自测都有独立编号和完整答案。概念题给出完整定义与条件；计算题给出全部计算；证明题给出论证；解释题写出关系与原因。答案安排在紧随其后的页面或统一答案区，读者可以闭书作答后逐项核对。

一个问题包含数个小问时，答案按相同小问顺序呈现。关键步骤附理由，最终结论明确。答案中出现的新术语同时进入双语术语区，整章的符号与英文表达保持一致。

1 每页底部固定一则内容

名言、冷知识和小笑话在每页底部轮换，选材自由，可以使用生活、自然、历史、艺术等题材，也可以联系当前知识。名言写明作者，冷知识写清事实，笑话保持简短。整章逐页核对，确保每页都有内容，并让同一则材料保持一次出现。

页底内容优先排成一行，最长两行；作者署名也计入行数。栏目高 10 毫米，正文与栏目之间保留 7 毫米。短句配浅色背景和小标签，翻到页底时轻松读完，正文与手写批注获得更多空间。

2 整册按知识依赖展开

课程大纲形成基础知识覆盖表，章节按必要前提展开。正文依次安排完整解释、扩展术语、英文例题、基础知识再读、自测问题与完整答案。材料较多时分卷制作，各卷沿用相同编号、术语、字体、插图风格与页底规则。

3 学习文字直接说明知识

笔记正文直接解释定义、条件、原因、推导与应用。数学成立条件、算法前提和事实之间的差异，在相关知识位置清楚说明。课程材料用于确定范围和术语，正文按章节组织，书末集中列出参考书、论文或网页来源。

页内引用以学者、著作或概念名称为主。课程 PPT 的具体页码留在制作记录中。读者在成书页面看到的是知识本身、相关术语和推理过程。插图提示词与排版规则集中保留在规范文件，课程正文保持学习内容。

本册页底材料与风格来源

Alan J. Perlis, Epigrams in Programming, 1982, 条目 1 与 23。NIST, Dictionary of Algorithms and Data Structures, Binary search。NASA, Venus Facts。手绘风格来自 yang0/handraw-style 的 103 号条目, 固定版本 3737026e。

https://cs.yale.edu/homes/perlis-alan/quotes.html
https://xlinux.nist.gov/dads/HTML/binarySearch.html
https://science.nasa.gov/venus/venus-facts/
https://github.com/yang0/handraw-style

每页栏目

名言、冷知识、小笑话轮换；题材自由，一至两行。

写作原则

正文直接推进理解；条件与理由贴近对应结论。

我的批注

我的批注

1 内容检查

检查项目	完成条件
完整基础知识	每个基础概念都有定义、条件与解释。
双语术语	英文名称、中文名、英文定义与用法齐全。
英文例题	题目与完整解答为英语，步骤与理由清楚。
自测答案	每一题、每一小问都有完整答案。
知识连贯	术语、符号、章节与题号一致。

2 页面检查

检查项目	完成条件
页底栏目	每页一则，最多两行；高 10 毫米，与正文保持间距。
生成插图	采用 103 号提示词生成，再嵌入知识位置。
批注空间	打印版外侧宽 45，内侧空 20；电子版两栏宽 22 与 28 毫米。
文字与公式	中英文清晰，公式与上下标完整。
分页与图表	文字、侧栏、图题与表格排列完整。
页码与名称	奇数右、偶数左；科目名作页眉；章首页用绿条与大数字，续页正文与批注补满。

3 六页连续样稿

第 9 页讲解函数增长与渐近上界；第 10 页展开八项中英术语；第 11 页用完整英文证明线性上界；第 12 页用完整英文反证平方函数的线性上界；第 13 页连续回顾基础知识并提出四项目测；第 14 页逐题给出完整英文答案。

各页沿用相同的函数、符号和术语，知识、英语表达、图解和题目形成连续关系。页底逐页轮换名言、冷知识和小笑话，按所选方式留下个人批注区域：打印版外侧单栏与装订留白；电子版左右双栏。

02 函数增长与渐近上界

知识详解

1 从输入规模到工作量

输入规模 input size 通常用 n 表示，例如数组中的元素个数。设 $f(n)$ 表示算法执行某项基本操作的次数。输入继续扩大时，比较工作量函数的增长速度，可以帮助我们理解需要的操作怎样增加。

例如 $f(n)=3n+2$ 随 n 线性增长，而 $h(n)=n^2$ 随 n 平方增长。较小输入上可能出现不同的大小关系；渐近分析 asymptotic analysis 关注规模足够大之后持续成立的关系。

2 大 O 的完整定义

设 $f(n)$ 在所讨论的输入上非负， $g(n)$ 为正。存在固定常数 $c > 0$ 与阈值 n_0 ，使所有 $n \geq n_0$ 都满足 $f(n) \leq c \cdot g(n)$ 时，称 f 属于 g 的渐近上界，记为 $f \in O(g)$ 。 n 在这里取正整数。

English definition. We write $f \in O(g)$ if there exist constants $c > 0$ and n_0 such that $f(n) \leq c \cdot g(n)$ for every integer $n \geq n_0$.

$$\exists c > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0 : f(n) \leq c \cdot g(n)$$

常数 c 选定后保持固定，阈值 n_0 指定比较从哪里开始。所有阈值之后的输入都满足不等式。有限个较小输入的表现，可以通过选择阈值处理；较大输入则需要被同一个常数倍持续控制。

3 一次完整的理解

令 $f(n)=3n+2$ ，比较函数取 $g(n)=n$ 。对于 $n \geq 1$ ，有 $2 \leq 2n$ ，从而 $3n+2 \leq 5n$ 。选择 $c=5$ 、 $n_0=1$ ，定义中的全部条件都满足，得到 $f \in O(n)$ 。

同一个函数可以拥有多个有效上界。对于 $n \geq 1$ ， $n \leq n^2$ ，因此 $3n+2 \leq 5n^2$ ，也得到 $f \in O(n^2)$ 。线性上界提供更具体的增长信息；紧确界 tight bound 则从上下两个方向刻画增长阶。

4 分析的是哪个工作量函数

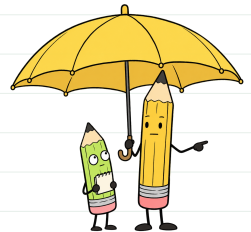
最坏情况 worst-case、最好情况 best-case 与平均情况 average-case，分别决定我们正在分析哪个工作量函数。大 O 记号表达这个函数的上界。说明算法复杂度时，把输入规模、所统计的操作与所分析的情况一起写清。

规模

Input size

The number of elements or the size of an instance.

规模描述输入大小，例如数组元素个数。



上界图解

雨伞对应 $c \cdot g(n)$ ，较小角色对应 $f(n)$ ，阈值之后始终被同一上界覆盖。

固定常数

Fixed constant

A value independent of the input size n .

选定后保持同一个值，覆盖全部较大输入。

考试表达

For every ...

For every $n \geq n_0$, the inequality holds.

覆盖阈值之后的全部输入。

我的批注

小笑话

n ：“我还可以继续长大。” c ：“没关系，我的工作合同写着：固定常数。”

存在

There exists

At least one suitable choice
can be made.

用来说明可以找到符合条件的常数。

全称

For all

The claim applies to every
element in the stated domain.

定义中 $n \geq n_0$ 的每个输入都需要满足。

我的批注

术语中的英文定义保留概念条件，中文解释连接本章的例子。答题时，输入规模、固定常数、阈值和量词共同决定论证的含义。

English term 中文术语	Definition 定义与理解
Input size 输入规模	A measure of the amount of data in an input instance, usually denoted by n . Exam: Let n denote the number of elements in the input array. 例如数组元素个数，决定工作量函数的自变量。
Asymptotic analysis 渐近分析	The study of a function's growth as the input size becomes arbitrarily large. Exam: We compare the growth of the functions for sufficiently large n . 比较输入持续扩大之后的增长关系。
Fixed constant 固定常数	A constant chosen independently of n and kept unchanged for all inputs under consideration. Exam: Choose $c = 5$ independently of the input size n . 证明选定 c 后，后续输入使用相同的 c 。
Threshold 阈值	A starting value n_0 beyond which the stated relationship holds for every input size. Exam: For every integer $n \geq n_0$, the inequality holds. 明确不等式从哪个规模开始持续成立。
Upper bound 上界	A function that controls growth from above, up to a fixed positive multiplicative constant. Exam: The function $5n$ is an upper bound for $3n + 2$ when $n \geq 1$. O 给出上方界限，同一函数可有多个上界。
Lower bound 下界	A function that controls growth from below, up to a fixed positive multiplicative constant. Exam: For every $n \geq 1$, we have $3n \leq 3n + 2$. Ω 给出下方界限，使用固定正倍数。
Tight bound 紧确界	A bound that describes the same growth rate using both upper and lower inequalities. Exam: The bounds $3n \leq 3n + 2 \leq 5n$ establish $\Theta(n)$ for $n \geq 1$. Θ 同时具有相应上界和下界。
Counterexample 反例	An instance that violates a proposed universal statement and therefore shows that it is false. Exam: Choosing $n > \max\{c, n_0\}$ violates the proposed inequality $n^2 \leq cn$. 一个违反全称结论的输入即可否定该结论。

量词在答题中的位置

There exist constants ... such that, for every sufficiently large n , ...

存在 there exist 引入常数与阈值; 所有 for every 说明不等式覆盖的输入范围

小笑话

Threshold 对学生说：“从这里开始，每一个 n 都要参加检查。”

1 Example 1

Question. Let $f(n) = 3n + 2$ for positive integers n . Prove that $f \in O(n)$. Show that $f \in \Theta(n)$, and determine whether $f \in O(n^2)$.

Complete solution

Step 1: establish an upper bound. By the definition of $O(n)$, we must find fixed constants $c > 0$ and n_0 such that $f(n) \leq cn$ for every $n \geq n_0$. For every $n \geq 1$, we have $2 \leq 2n$. Hence

$$3n + 2 \leq 3n + 2n = 5n.$$

Choose $c = 5$ and $n_0 = 1$. These values are independent of n , and the required inequality holds for every $n \geq 1$. Therefore, $f \in O(n)$.

Step 2: establish a matching lower bound. For every $n \geq 1$, we also have $3n \leq 3n + 2$. Combining the two inequalities gives

$$3n \leq 3n + 2 \leq 5n \text{ for every } n \geq 1.$$

Taking $c_1 = 3$, $c_2 = 5$ and $n_0 = 1$ satisfies the definition of $\Theta(n)$. Therefore, $f \in \Theta(n)$, so f has linear asymptotic growth.

Step 3: check the quadratic upper bound. Since $n \leq n^2$ for every $n \geq 1$, the upper bound from Step 1 implies

$$3n + 2 \leq 5n \leq 5n^2.$$

The same constants $c = 5$ and $n_0 = 1$ establish $f \in O(n^2)$. This upper bound is valid but gives less precise growth information than $\Theta(n)$.

中文理解

先找到上界，再找到同阶下界，就得到 $\Theta(n)$ 。平方上界同样成立，因为它提供更宽松的上方范围。证明中的常数和阈值明确给出，每一步不等式说明相应依据。

选择常数

Choose ...

Choose $c = 5$ and $n_0 = 1$.

直接写出满足定义的具体数值。

推出

Hence

Hence, the required inequality holds for every $n \geq 1$.

连接依据与紧接着成立的结果。

结论

Therefore

Therefore, f has linear asymptotic growth.

给出证明完成后得到的正式结论。

我的批注

冷知识

同一个函数可以有多个有效上界。 $3n+2$ 同时属于 $O(n)$ 和 $O(n^2)$ ，线性上界提供了更具体的增长信息。

反证

Proof by contradiction

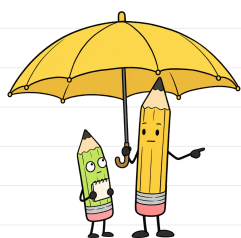
Assume the statement and derive a contradiction.

写明假设，再说明与哪一步发生矛盾。

足够大

Sufficiently large

Large enough to exceed the stated threshold.

对应定义中的 $n \geq n_0$ ，保留具体范围。

固定倍数

 n 可以继续增大， c 在同一证明中保持固定。

我的批注

1 Example 2

Question. Let $h(n) = n^2$ for positive integers n . Prove that $h \notin O(n)$.

Complete solution

Step 1: assume the proposed bound. Suppose, for contradiction, that $h \in O(n)$. Then there exist fixed constants $c > 0$ and n_0 such that $n^2 \leq cn$ for every integer $n \geq n_0$.**Step 2: simplify the inequality.** Since n is positive, dividing both sides by n preserves the inequality. Therefore, the assumption requires

$$n \leq c \text{ for every integer } n \geq n_0.$$

Step 3: choose a violating input. Choose an integer $n > \max\{c, n_0\}$. Such an integer exists because the positive integers are unbounded. This choice satisfies $n \geq n_0$ and $n > c$, contradicting the inequality obtained in Step 2.**Conclusion.** No fixed positive constant and threshold can establish the proposed linear upper bound. Therefore, $n^2 \notin O(n)$.

2 An unsuccessful choice of constants

Question. Why does choosing $c = 3$ fail for $f(n) = 3n + 2$, even though $f \in O(n)$?**Complete answer.** Choosing $c = 3$ would require $3n + 2 \leq 3n$, which is false for every positive integer n . However, membership in $O(n)$ requires the existence of at least one suitable constant and threshold. Choosing $c = 5$ and $n_0 = 1$ works because $3n + 2 \leq 5n$ for every $n \geq 1$. The failed choice $c = 3$ does not eliminate the successful choice $c = 5$.

中文理解

反证需要覆盖任何固定常数。平方函数总能找到超过该常数的较大输入；线性函数则可以用另一组常数完成证明。两段论证所覆盖的选择范围决定了各自结论。

1 把三个条件重新联系起来

工作量函数 $f(n)$ 描述选定模型下的操作次数。渐近关系比较输入足够大之后的增长。上界的证明选择固定正倍数 c 与阈值 n_0 ，再说明每个 $n \geq n_0$ 都满足不等式。固定倍数、阈值和全部较大输入共同构成定义。

$3n+2$ 的线性上界可由 $c=5$ 、 $n_0=1$ 建立。它也具有线性下界，因此属于 $\Theta(n)$ 。平方函数 n^2 相对于 n 的增长会超过任何固定倍数，所以无法得到线性上界。

2 上界 下界与紧确界

记号	English term	条件与含义
$O(g)$	Asymptotic upper bound	存在 $c > 0$ 与 n_0 ，使所有 $n \geq n_0$ 时 $f(n) \leq c \cdot g(n)$ 。
$\Omega(g)$	Asymptotic lower bound	存在 $c > 0$ 与 n_0 ，使所有 $n \geq n_0$ 时 $f(n) \geq c \cdot g(n)$ 。
$\Theta(g)$	Asymptotically tight bound	存在 $c_1、c_2 > 0$ 与 n_0 ，使所有 $n \geq n_0$ 时 $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$ 。

这些定义在本章约定的非负工作量函数和正比较函数上使用。上下界可以选用不同常数，只要在同一个足够大的输入范围中持续成立。

3 Self-test questions

- Q1. State the definition of $f \in O(g)$, including the quantifiers and the roles of c and n_0 .
- Q2. Prove that $3n + 2 \in O(n)$ using $c = 4$. State a suitable threshold.
- Q3. Explain why $n^2 \notin O(n)$, even if a very large fixed constant is allowed.
- Q4. Explain the difference between O and Θ . Use $f(n) = 3n + 2$ to illustrate your answer.

下一页按 Q1 至 Q4 给出完整英文答案，包含全部定义、推导与结果。

量词

Quantifier

A phrase specifying existence or universality.

例如存在 *there exists* 与所有 *for every*。

增长阶

Order of growth

The rate at which work increases as n grows.

通过渐近关系比较输入增大后的工作量。

我的批注

由定义

By the definition

By the definition of $O(n)$, the claim follows.

说明所用依据与正式结论的连接。

任意给定

Any proposed ...

For any proposed constant and threshold, choose ...

说明论证覆盖全部候选常数与阈值。

我的批注

1 Answer to Q1

For eventually non-negative f and eventually positive g , $f \in O(g)$ means that there exist constants $c > 0$ and n_0 such that $f(n) \leq c g(n)$ for every integer $n \geq n_0$. The constant c is chosen independently of n and remains fixed. The threshold n_0 specifies where the inequality begins to hold for all subsequent input sizes.

2 Answer to Q2

Choose $c = 4$ and $n_0 = 2$. For every $n \geq 2$, we have $2 \leq n$. Therefore, $3n + 2 \leq 3n + n = 4n$. The constants are fixed, and the inequality holds for every integer $n \geq n_0$. By the definition of $O(n)$, $3n + 2 \in O(n)$.

3 Answer to Q3

Suppose that fixed constants $c > 0$ and n_0 establish $n^2 \leq cn$ for every $n \geq n_0$. Dividing by positive n gives $n \leq c$. Choose an integer $n > \max\{c, n_0\}$. This input lies beyond the threshold but violates $n \leq c$. Thus every proposed fixed constant and threshold fail for some larger input, so $n^2 \notin O(n)$. Making c very large only moves the violating input further away.

4 Answer to Q4

O gives an asymptotic upper bound. Θ gives both an upper and a lower bound of the same order. For every $n \geq 1$, $3n \leq 3n + 2 \leq 5n$. Hence $f \in \Theta(n)$, using $c_1 = 3$, $c_2 = 5$ and $n_0 = 1$. Since $n \leq n^2$, we also have $f(n) \leq 5n^2$, so $f \in O(n^2)$.

However, $f \notin \Theta(n^2)$. For any proposed lower-bound constant $a > 0$ and threshold N , choose an integer $n > \max\{N, 1, 5/a\}$. Then $f(n) \leq 5n < a n^2$, so the quadratic lower bound fails. Thus the linear tight bound describes the growth more precisely than the quadratic upper bound.

答案中的知识对应

Q1 保留完整量词；Q2 给出常数、阈值与不等式；Q3 覆盖任何固定常数；Q4 同时说明上界与紧确界，并证明平方下界无法成立。